

Jegyzőkönyv
Adatbázis rendszerek II.
Féléves PL/SQL feladat

Készítette: László Andrea
Neptunkód: DJ7PNE
Gyakorlatvezető: Dr. Bednarik László

Feladat leírása:

A beadandó témája egy olyan adatbáziskezelő rendszer, amely egy olyan cég számára készül, akik lisztes tasakokat gyártanak, nyomtatnak. Ebben a rendszerben nyilván tudják tartani, hogy milyen rendelés érkezett be, kitől, illetve, hogy elkezdték-e a papírok nyomtatását, vagy a tasakok elkészítését az adott papírokból.

Táblák létrehozása:

```
create table Tasak(tID number primary key, szerzodesszam number unique not null, szelesseg number not null, talphossz number not null, magassag number not null, mennyiseg number not null, igID date not null);
```

```
create table Nyomdai(nyID number primary key, szerzodesszam number not null, vevo varchar2(20) not null, termék varchar2(40) not null, szelesseg number not null, festekek number not null, gyID date not null, constraint szerzodesszam foreign key (szerzodesszam) references Tasak(szerzodesszam));
```

Tábla létrehozása naplózáshoz:

```
create table Naplo(Esemeny varchar(20), Adat varchar(100), Datum timestamp);
```

Eljárás létrehozása adatok feltöltéséhez:

```
create or replace procedure feltoltTasak(tID number, szerzodesszam number, szelesseg number, talphossz number, magassag number, mennyiseg number, igID date) is
```

```
perror exception;
```

```
begin
```

```
    if tID<=0 or szerzodesszam<=0 or szelesseg<=0 or talphossz <=0 or magassag<=0 or mennyiseg<=0 then
```

```
        raise perror;
```

```
    else
```

```
        insert into tasak values(tID, szerzodesszam, szelesseg, talphossz, magassag, mennyiseg, igID);
```

```
        commit;
```

```
    end if;
```

```
exception
```

```
    when perror then
```

```
        dbms_output.put_line('A tID, szerződés szám, szélesség, talphossz, magasság mezőknek nagyobbak kell lenniük, mint nulla!');
```

```
end;
```

```
create or replace procedure feltoltNyomdai(nyID number, szerzodesszam number, vevo varchar2, termék varchar2, szelesseg number, festekek number, gyID date) is
```

```
perror exception;
```

```

ferror exception;
begin
    if nyID<=0 or szerzodeszam<=0 or szelesseg<=0 or festekek<=0 then
        raise perror;
    ELSIF festekek>3 then
        raise ferror;
    else
        insert into nyomdai values(nyID, szerzodeszam, vevo, termék, szelesseg, festekek, gyID);
        commit;
    end if;
    exception
        when perror then
            dbms_output.put_line('A nyID, szerződészsám, szélesség, illetve festék mezőknek nagyobbnak
kell lenniük, mint nulla!');
        when ferror then
            dbms_output.put_line('A festékek mező értéke nem lehet nagyobb, mint három!');
end;

```

A feltöltés metódusok kipróbálása:

```

begin
    feltoltTasak(1, 1234321, 360, 60, 120, 120000, TO_DATE('1989-11-09','YYYY-MM-DD'));
end;

begin
    feltoltNyomdai(1, 1234321, 'Gyermelyi', '1kg-os fehérlist', 360, 2, TO_DATE('1989-12-09','YYYY-MM-DD'));
end;

```

TID	SZERZODESSZAM	SZELESSEG	TALPHOSSZ	MAGASSAG	IGID
1	1234321	360	60	120	89-NOV. -09

NYID	SZERZODESSZAM	VEVO	TERMEK	SZELESS
1	1234321	Gyermelyi	1kg-os fehérlist	3

A nyomdai esetében, ha például a nyID kisebb, mint 0, akkor ezt az üzenetet kapjuk:

```

A nyID, szerződészsám, szélesség, illetve festék mezőknek nagyobbnak kell lenniük, mint nulla

```

Vagy, ha a festékek mezőbe, nagyobb, mint 3-mat szeretnénk beszúrni, akkor a következőt:

A festékek mező értéke nem lehet nagyobb, mint három!

A tasak esetében pedig a következő lehet a hibaüzenet:

A tID, szerződésszám, szélesség, talphossz, magasság mezőknek nagyobbak kell lenniük, mint nulla!

Módosító eljárások létrehozása:

A tasak táblában az igénylés dátumának módosítására:

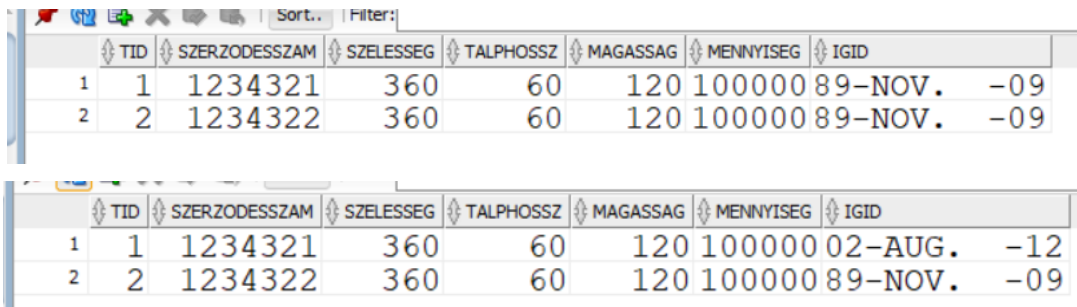
create or replace procedure igdMod(tIDu number,ujIGD date) is

begin

update tasak set igID = ujIGD where tID=tIDu;

commit;

end;



	TID	SZERZODESSZAM	SZELESSEG	TALPHOSSZ	MAGASSAG	MENNYISEG	IGID
1	1	1234321	360	60	120	100000	89-NOV. -09
2	2	1234322	360	60	120	100000	89-NOV. -09

	TID	SZERZODESSZAM	SZELESSEG	TALPHOSSZ	MAGASSAG	MENNYISEG	IGID
1	1	1234321	360	60	120	100000	02-AUG. -12
2	2	1234322	360	60	120	100000	89-NOV. -09

A tasak táblában a mennyiség módosítására:

create or replace procedure mennyMOD(ujmenny number, tIDu number) is

perror exception;

merror exception;

t tasak.mennyiseg%type;

begin

select mennyiseg into t from tasak where tid = tidu;

if(ujmenny<=0) then

raise perror;

elsif(t > ujmenny) then

raise merror;

```

else
    update tasak set mennyiseg=ujmenny where tID=tIDu;
    commit;
end if;
exception
    when perror then
        dbms_output.put_line('A mennyiségnek nagyobbnak kell lennie, mint nulla!');
    when merror then
        dbms_output.put_line('A cégnek ez a mennyiség nem érné meg, kevesebbre nem lehet
módosítani!');
end;

```

	TID	SZERZODESSZAM	SZELESSEG	TALPHOSSZ	MAGASSAG	MENNYISEG	IGID
1	1	1234321	360	60	120	100000	02-AUG. -12
2	2	1234322	360	60	120	100000	89-NOV. -09

A cégnek ez a mennyiség nem érné meg, kevesebbre nem lehet módosítani!

A mennyiségnek nagyobbnak kell lennie, mint nulla!

	TID	SZERZODESSZAM	SZELESSEG	TALPHOSSZ	MAGASSAG	MENNYISEG	IGID
1	1	1234321	360	60	120	100000	02-AUG. -12
2	2	1234322	360	60	120	150000	89-NOV. -09

A nyomdai táblában a gyártás kezdete időpont megváltoztatása:

```

create or replace procedure gyidMod(ujdatum date, szerzodeszamu number) is
derror exception;
t tasak.igid%type;
begin
    select igid into t from tasak where szerzodeszam = szerzodeszamu;

    if(TO_DATE(t,'YYYY-MM-DD') > ujdatum) then
        raise derror;
    else
        update nyomdai set gyid = ujdatum where szerzodeszam = szerzodeszamu;
    end if;
    exception
        when derror then
            dbms_output.put_line('A gyártás kezdete idő nem lehet hamarabbi, mint az igénylési
időpont!');

```

end;

Task completed in 0,073 seconds

A gyártás kezdete idő nem lehet hamarabbi, mint az igénylési időpont!

	NYID	SZERZODESSZAM	VEVO	TERMEK	SZELESSEG	FESTEKEK	GYID
1	1	1234321	Gyermelyi	1kg-os fehérliszt	360	289-DEC.	-09
2	2	1234322	Hajdú	1kg-os fehérliszt	360	289-DEC.	-14

	NYID	SZERZODESSZAM	VEVO	TERMEK	SZELESSEG	FESTEKEK	GYID
1	1	1234321	Gyermelyi	1kg-os fehérliszt	360	289-DEC.	-09
2	2	1234322	Hajdú	1kg-os fehérliszt	360	290-JAN.	-14

A nyomdai táblában a terméknev megváltoztatása:

create or replace procedure tnevMOD(ujnev varchar2, nyidu number) is

begin

update nyomdai set termék = ujnev where nyid=nyidu;

end;

	NYID	SZERZODESSZAM	VEVO	TERMEK	SZELESSEG	FESTEKEK	GYID
1	1	1234321	Gyermelyi	1kg-os fehérliszt	360	289-DEC.	-09
2	2	1234322	Hajdú	1kg-os fehérliszt	360	289-DEC.	-14

	NYID	SZERZODESSZAM	VEVO	TERMEK	SZELESSEG	FESTEKEK	GYID
1	1	1234321	Gyermelyi	2kg-os búzadara tasak	360	289-DEC.	-09
2	2	1234322	Hajdú	1kg-os fehérliszt	360	290-JAN.	-14

Törlési eljárások létrehozása:

Tasak törlése:

create or replace procedure tasakDEL(szerzodeszamu number) is

begin

delete from tasak where szerzodeszamu = szerzodeszam;

commit;

end;

	TID	SZERZODESSZAM	SZELESSEG	TALPHOSSZ	MAGASSAG	MENNYISEG	IGID
1	1	1234321	360	60	120	100000	02-AUG. -12
2	2	1234322	360	60	120	150000	09-NOV. -09

	TID	SZERZODESSZAM	SZELESSEG	TALPHOSSZ	MAGASSAG	MENNYISEG	IGID
1	1	1234321	360	60	120	100000	02-AUG. -12

Nyomdai törlése:

create or replace procedure nyomdaiDEL(szerzodesszamu number) is

begin

delete from nyomdai where szerzodesszamu = szerzodesszam;

commit;

end;

	NYID	SZERZODESSZAM	VEVO	TERMEK	SZELESSEG	FESTEKEK	GYID
1	1	1234321	Gyermelyi	2kg-os búzadara tasak	360	2 89-DEC.	-09
2	2	1234322	Hajdú	1kg-os fehérlist	360	2 90-JAN.	-14

	NYID	SZERZODESSZAM	VEVO	TERMEK	SZELESSEG	FESTEKEK	GYID
1	1	1234321	Gyermelyi	2kg-os búzadara tasak	360	2 89-DEC.	-09

Adott táblák kilistázása:

Tasak tábla néhány adatának kilistázása:

create or replace procedure listTasak as

cursor cur is select * from tasak;

cv cur%rowtype;

begin

open cur;

loop

fetch cur into cv;

exit when cur%notfound;

dbms_output.put_line('Szerződés szám: ' || cv.szerzodesszam || ' Mennyiség: ' || cv.mennyiseg || '
Igénylés dátuma: ' || cv.igid);

end loop;

close cur;

end;

```
Szerződés szám: 1234322 Mennyiség: 120000 Igénylés dátuma: 02-ÁPR. -15  
Szerződés szám: 1234321 Mennyiség: 100000 Igénylés dátuma: 02-AUG. -12
```

Nyomdai tábla néhány adatának kilistázása:

create or replace procedure listNyomdai as

cursor cur is select * from nyomdai;

cv cur%rowtype;

begin

open cur;

loop

```

    fetch cur into cv;
    exit when cur%notfound;
    dbms_output.put_line('Szerződésszám: ' || cv.szerzodeszszam || ' Vevő: ' || cv.vevo || ' Termék neve: ' || cv.termek || ' Gyártás kezdete: ' || cv.gyid);
    end loop;
    close cur;
end;
```

```

Szerződésszám: 1234322 Vevő: Hajdú Termék neve: 1kg-os fehérliszt Gyártás kezdete: 01-FEBR. -09
Szerződésszám: 1234321 Vevő: Gyermelyi Termék neve: 2kg-os búzadara tasak Gyártás kezdete: 89-DEC. -09
```

Tárolt függvények:

Adott festékszámú nyomdaiak:

```

create or replace function festekNY(festeku in number) return number is
db number:=0;
begin
    select count(*) into db from nyomdai where festeku=festekek;
    return db;
end;
```

Ellenőrzés:

```

declare
x number;
y number:=2;
begin
    x := festekny(y);
    DBMS_OUTPUT.put_line('Hány darab ' || y || ' festékszámú nyomdai van: ' || x);
end;
```

```
Hány darab 2 festékszámú nyomdai van: 2
```

Adott dátumok között igényelt tasakrendelések:

```

create or replace function datumTas(kezdo in date, vegso in date) return number is
db number:=0;
cursor c is select * from tasak;
begin
    open c;
    for c in (select * from tasak where igid>kezdo and igid<vegso) loop
        db:=db+1;
```



```

end loop;
close c;
return db;
end;

```

Ellenőrzés:

```

declare
x date := TO_DATE('2002/04/01', 'YYYY/MM/DD');
y date:= TO_DATE('2002/07/01', 'YYYY/MM/DD');
a number;
begin
a:=datumtas(x,y);
DBMS_OUTPUT.put_line(x || ' és ' || y || ' között leadott tasakrendelések száma: ' || a);
end;

```

```

02-ÁPR. -01 és 02-JÚL. -01 között leadott tasakrendelések száma: 1

```

Megadott vevőjű, és adott mennyiség feletti terméknevek:

```

create or replace function vevomennyEgyutt(vevou in char, mennyisegu in number)
return char is terméknev char(40);
cursor cur is select * from Nyomdai ny inner join Tasak t on ny.Szerzodesszam = t.Szerzodesszam
where ny.vevo = vevou and t.mennyiseg >= mennyisegu;
cv cur%rowtype;
begin

open cur;
loop
fetch cur into cv;
exit when cur%notfound;
if(cv.vevo = vevou) then
if(cv.mennyiseg >= mennyisegu) then
dbms_output.put_line('A ' || vevou || ' vevőjű és ' || mennyisegu || ' mennyiségtől nagyobb
rendelt termék: ' || cv.termek || ', a rendelt mennyiség: ' || cv.mennyiseg);
end if;
end if;
end loop;
close cur;
return terméknev;
end;

```

Ellenőrzés:

begin

```
dbms_output.put_line(vetomennyegyutt('Gyermelyi', 1));
```

end;

```
A Gyermelyi vevőjű és 1 mennyiségtől nagyobbat rendelt termék: 1kg-os fehérliszt      , a rendelt mennyiség: 100000
A Gyermelyi vevőjű és 1 mennyiségtől nagyobbat rendelt termék: 1kg-os fehérliszt      , a rendelt mennyiség: 120000
A Gyermelyi vevőjű és 1 mennyiségtől nagyobbat rendelt termék: 1kg-os fehérliszt      , a rendelt mennyiség: 320000
```

Tasakok kilistázása függvénnyel:

```
create or replace function listaTasak return char is listaz char(40);
```

```
cursor cur is select * from Tasak;
```

```
cv cur%rowtype;
```

begin

```
open cur;
```

```
loop
```

```
fetch cur into cv;
```

```
exit when cur%notfound;
```

```
dbms_output.put_line('Szerződésszám: ' || cv.szerzodeszam || ' Mennyiség: ' || cv.mennyiseg || '
Igénylés dátuma: ' || cv.igid);
```

```
end loop;
```

```
close cur;
```

```
return listaz;
```

end;

Ellenőrzés:

begin

```
dbms_output.put_line(listatasak());
```

end;

```
Szerződésszám: 1234322 Mennyiség: 120000 Igénylés dátuma: 02-ÁPR. -15
Szerződésszám: 1234323 Mennyiség: 320000 Igénylés dátuma: 03-DEC. -02
Szerződésszám: 1234324 Mennyiség: 100000 Igénylés dátuma: 03-JÚL. -19
Szerződésszám: 1234321 Mennyiség: 100000 Igénylés dátuma: 02-AUG. -12
```

Nyomdaiak kilistázása függvénnyel:

```
create or replace function listaNyomdai return char is listaz char(40);
```

```
cursor cur is select * from nyomdai;
```

```
cv cur%rowtype;
```

begin

```
open cur;
```

```
loop
```

```
fetch cur into cv;
```

```

        exit when cur%notfound;

        dbms_output.put_line('Szerződésszám: ' || cv.szerzodeszam || ' Vevő: ' || cv.vevo || ' Termék neve: ' || cv.termek || ' Gyártás kezdete: ' || cv.gyid);
    end loop;
close cur;
return listaz;
end;

```

Ellenőrzés:

Szerződésszám: 1234321 Vevő: Gyermelyi	Termék neve: lkg-os fehérlist	Gyártás kezdete: 89-DEC. -09
Szerződésszám: 1234322 Vevő: Gyermelyi	Termék neve: lkg-os fehérlist	Gyártás kezdete: 89-DEC. -09
Szerződésszám: 1234323 Vevő: Gyermelyi	Termék neve: lkg-os fehérlist	Gyártás kezdete: 89-DEC. -09
Szerződésszám: 1234324 Vevő: Hajdú	Termék neve: lkg-os fehérlist	Gyártás kezdete: 06-JAN. -16

Triggerek létrehozása:

Insert tasak esetében:

```

create or replace trigger NaploBesz after insert on Tasak for each row
begin
    insert into Naplo values('Beszúrás', :new.tid, sysdate);
end;

```

Insert nyomdai esetében:

```

create or replace trigger NaploBesz2 after insert on Nyomdai for each row
begin
    insert into Naplo values('Beszúrás', :new.nyid, sysdate);
end;

```

Delete tasak esetében:

```

create or replace trigger Deltsk after delete on Tasak for each row
begin
    insert into Naplo values('Delete', :old.tid, sysdate);
end;

```

Delete nyomdai esetében:

```

create or replace trigger Delnyom after delete on Nyomdai for each row
begin
    insert into Naplo values('Delete', :old.nyid, sysdate);
end;

```

Módosítás tasak esetében:

```

create or replace trigger Updtas after update on Tasak for each row
begin
    insert into Naplo values('Modify', :new.tid, sysdate);
end;

```

Módosítás nyomdai esetében:

create or replace trigger Updnyom after update on Nyomdai for each row

begin

insert into Naplo values('Modify', :new.nyid, sysdate);

end;

	ESEMENY	ADAT	DATUM	
1	Delete	5	22-ÁPR. -24 13.05.35,000000000	
2	Delete	4	22-ÁPR. -24 13.05.35,000000000	
3	Delete	3	22-ÁPR. -24 13.05.35,000000000	
4	Delete	2	22-ÁPR. -24 13.05.35,000000000	
5	Delete	1	22-ÁPR. -24 13.05.35,000000000	
6	Delete	5	22-ÁPR. -24 13.05.35,000000000	
7	Delete	4	22-ÁPR. -24 13.05.35,000000000	
8	Delete	3	22-ÁPR. -24 13.05.35,000000000	
9	Delete	2	22-ÁPR. -24 13.05.35,000000000	
10	Delete	1	22-ÁPR. -24 13.05.35,000000000	
11	Beszúrás	2	22-ÁPR. -24 13.05.35,000000000	
12	Delete	2	22-ÁPR. -24 13.06.01,000000000	
13	Beszúrás	3	22-ÁPR. -24 13.12.55,000000000	
14	Beszúrás	5	22-ÁPR. -23 23.50.21,000000000	
15	Beszúrás	5	22-ÁPR. -23 23.51.14,000000000	

Automatikus kulcsgenerálás, és inkrementálás:

CREATE SEQUENCE tasak_sequence;

CREATE SEQUENCE nyomdai_sequence;

create or replace TRIGGER tasak_on_insert

BEFORE INSERT ON tasak

FOR EACH ROW

BEGIN

SELECT tasak_sequence.nextval

INTO :new.tid

FROM dual;

END;

create or replace TRIGGER nyomdai_on_insert

BEFORE INSERT ON nyomdai

FOR EACH ROW

BEGIN

SELECT nyomdai_sequence.nextval

INTO :new.nyid

FROM dual;

END;

Trigger ahhoz, hogy ha a nyomdai táblában megadott szerződésszámú elemet törölnék, akkor az a tasakból is legyen törölve:

create or replace trigger dbdel before delete on nyomdai for each row

declare

cursor cur is select * from tasak;

cv cur%rowtype;

begin

open cur;

loop

fetch cur into cv;

exit when cur%notfound;

if (cv.szerzodeszam = :old.szerzodeszam) then

delete from tasak where szerzodeszam = :old.szerzodeszam;

end if;

end loop;

close cur;

end;

	NYID	SZERZODESSZAM	VEVO	TERMEK	SZELESSEG	FESTEKEK	GYID
1	1	1234321	Gyermelyi	... 1kg-os fehérlist	360	2	89-DEC. -09

	TID	SZERZODESSZAM	SZELESSEG	TALPHOSSZ	MAGASSAG	MENNYISEG	IGID
1	1	1234321	360	60	120	120000	89-NOV. -09
2	3	1234326	360	60	120	200000	02-ÁPR. -01



	TID	SZERZODESSZAM	SZELESSEG	TALPHOSSZ	MAGASSAG	MENNYISEG	IGID
1	3	1234326	360	60	120	200000	02-ÁPR. -01

	NYID	SZERZODESSZAM	VEVO	TERMEK	SZELESSEG	FESTEKEK	GYID
--	------	---------------	------	--------	-----------	----------	------

Csomag létrehozása:

create or replace package TasakPCKG is

function datumTas(kezdo in date, vegso in date) return number;

procedure mennyMOD(ujmenny number, tIDu number);

procedure igdMod(tIDu number,ujIGD date);

end TasakPCKG;

create or replace package body TasakPCKG is

function datumTas(kezdo in date, vegso in date) return number is

db number:=0;

cursor c is select * from tasak;

begin

open c;

for c in (select * from tasak where igid>kezdo and igid<vegso) loop

db:=db+1;

end loop;

close c;

return db;

end datumTas;

procedure mennyiMOD(ujmenny number, tIDu number) is

perror exception;

merror exception;

t tasak.mennyiseg%type;

begin

select mennyiseg into t from tasak where tid = tidu;

if(ujmenny<=0) then

raise perror;

elsif(t > ujmenny) then

raise merror;

else

update tasak set mennyiseg=ujmenny where tID=tIDu;

commit;

end if;

exception

when perror then

dbms_output.put_line('A mennyiségnek nagyobbnak kell lennie, mint nulla!');

when merror then

dbms_output.put_line('A cégnek ez a mennyiség nem érne meg, kevesebbre nem lehet módosítani!');

end mennyiMOD;

procedure igdMod(tIDu number,ujIGD date) is

begin

```
update tasak set igID = ujIGD where tID=tIDu;
```

```
end igdMod;
```

```
end TasakPCKG;
```

Ellenőrzés:

```
declare
```

```
x date := TO_DATE('2002/04/01', 'YYYY/MM/DD');
```

```
y date:= TO_DATE('2002/07/01', 'YYYY/MM/DD');
```

```
begin
```

```
dbms_output.put_line(tasakpkg.datumtas(x,y));
```

```
tasakpkg.igdmod(3, x);
```

```
tasakpkg.mennymod(200000,3);
```

```
end;
```

	TID	SZERZODESSZAM	SZELESSEG	TALPHOSSZ	MAGASSAG	MENNYISEG	IGID
1	3	1234326	360	60	120	190000	06-DEC. -14



	TID	SZERZODESSZAM	SZELESSEG	TALPHOSSZ	MAGASSAG	MENNYISEG	IGID
1	3	1234326	360	60	120	200000	02-APR. -01

0